

2024 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国甲卷（理科）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 若 $z = 5 + i$ ，则 $i(\bar{z} + z) =$ ()。

- A. $10i$ B. $2i$ C. 10 D. 2

【答案】

A

【解析】

$\bar{z} + z = (5 - i) + (5 + i) = 10$ ，故 $i(\bar{z} + z) = 10i$ ，选 A。

2. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$ ， $B = \{x \mid \sqrt{x} \in A\}$ ，则 $\complement_A(A \cap B) =$ ()。

- A. $\{1, 4, 9\}$ B. $\{3, 4, 9\}$ C. $\{1, 2, 3\}$ D. $\{2, 3, 5\}$

【答案】

D

【解析】

$B = \{1, 4, 9, 16, 25, 81\}$ ，故 $A \cap B = \{1, 4, 9\}$ ， $\complement_A(A \cap B) = \{2, 3, 5\}$ ，选 D。

3. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 4x - 3y - 3 \geq 0 \\ x - 2y - 2 \leq 0 \\ 2x + 6y - 9 \leq 0 \end{cases}$ ，则 $z = x - 5y$ 的最小值为 ()。

- A. $\frac{1}{2}$ B. 0 C. $-\frac{5}{2}$ D. $-\frac{7}{2}$

【答案】

D

【解析】

可行域为顶点分别为 $(0, -1)$ 、 $(3, \frac{1}{2})$ 、 $(\frac{3}{2}, 1)$ 的三角形。

线性目标函数在顶点处取得最值，这三个顶点对应的 z 值依次为 $5, \frac{1}{2}, -\frac{7}{2}$ ，故最小值为 $-\frac{7}{2}$ ，选 D。

4. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。已知 $S_5 = S_{10}$, $a_5 = 1$, 则 $a_1 =$ ()。

A. $\frac{7}{2}$ B. $\frac{7}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{7}{11}$

【答案】

B

【解析】

设公差为 d 。由 $S_{10} - S_5 = a_6 + \cdots + a_{10} = 5a_8 = 0$, 得 $a_8 = 0$ 。

故 $3d = a_8 - a_5 = -1$, $a_1 = a_5 - 4d = \frac{7}{3}$, 选 B。

5. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0, 4)$ 、 $(0, -4)$, 点 $(-6, 4)$ 在该双曲线上, 则该双曲线的离心率为 ()。

A. 4 B. 3 C. 2 D. $\sqrt{2}$

【答案】

C

【解析】

点 $(-6, 4)$ 到两焦点的距离分别为 6 和 10, 故 $2a = 10 - 6 = 4$ 。

又 $c = 4$, 所以离心率 $e = \frac{c}{a} = 2$, 选 C。

6. 设函数 $f(x) = \frac{e^x + 2\sin x}{1 + x^2}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为 ()。

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】

A

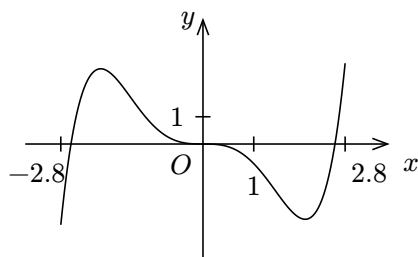
【解析】

$f'(0) = 3$, 故切线方程为 $y = 3x + 1$, 与两坐标轴的交点为 $(-\frac{1}{3}, 0)$ 、 $(0, 1)$ 。

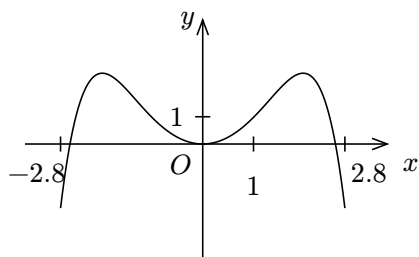
所求面积为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 1 = \frac{1}{6}$, 选 A。

7. 函数 $y = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的图象大致为()。

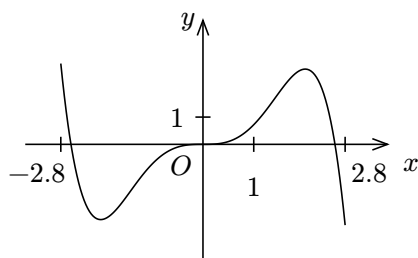
A.



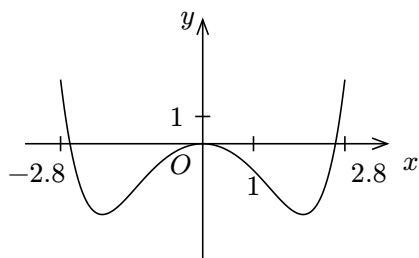
B.



C.



D.



【答案】

B

【解析】

$e^x - e^{-x}$ 与 $\sin x$ 都是奇函数，二者的乘积为偶函数，故所给函数为偶函数，排除 A、C。
又 $f(1) = -1 + (e - e^{-1}) \sin 1 \approx 0.978 > 0$ ，而 D 的对应函数值为负，故选 B。

8. 已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$ ，则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ ()。

A. $2\sqrt{3} + 1$

B. $2\sqrt{3} - 1$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $1 - \sqrt{3}$

【答案】

B

【解析】

由题意， $\cos \alpha \neq 0$ ，故 $\frac{1}{1 - \tan \alpha} = \sqrt{3}$ ，得 $\tan \alpha = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

于是 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha} = 2\sqrt{3} - 1$ ，选 B。

9. 设向量 $\mathbf{a} = (x+1, x)$ ， $\mathbf{b} = (x, 2)$ ，则()。

A. $x = -3$ 是 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 的必要条件

B. $x = 1 + \sqrt{3}$ 是 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 的必要条件

C. $x = 0$ 是 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 的充分条件

D. $x = -1 + \sqrt{3}$ 是 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 的充分条件

【答案】

C

【解析】

$a \perp b \Leftrightarrow x(x+1) + 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ 或 $x = -3$, 故 A 错误、C 正确。

$a \parallel b \Leftrightarrow 2(x+1) - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \pm \sqrt{3}$, 故 B、D 均错误。选 C。

10. 设 α, β 为两个平面, m, n 为两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$ 。下述四个命题:

① 若 $m \parallel n$, 则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \parallel \beta$;

② 若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$ 或 $n \perp \beta$;

③ 若 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$;

④ 若 n 与 α, β 所成的角相等, 则 $m \perp n$ 。

其中所有真命题的编号是()。

A. ①③

B. ②④

C. ①②③

D. ①③④

【答案】

A

【解析】

命题①、③

若 $m \parallel n$, 则 n 不可能同时包含于 α, β , 否则 $n = m$; 又 n 与任一平面相交时必包含于该平面, 所以 n 至少平行于其中一个平面, ①正确。

若 n 同时平行于两个相交平面, 其方向向量同时垂直于两平面的法向量, 因而与交线 m 平行, ③正确。

命题②、④

取 α 为 xOy 平面, β 为 xOz 平面, 则 m 为 x 轴。

取 n 过原点且方向向量为 $(0, 1, 1)$, 则 $m \perp n$, 但 n 不垂直于任一平面, ②错误。

取 n 的方向向量为 $(1, 1, 1)$, 它与两平面的夹角相等, 却不垂直于 m , ④错误。故选 A。

11. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $B = 60^\circ$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C =$ ()。

A. $\frac{3}{2}$

B. $\sqrt{2}$

C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】

C

【解析】

由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - ac = \frac{9}{4}ac$, 故 $(a+c)^2 = \frac{21}{4}ac$ 。

由正弦定理, $\sin A + \sin C = \frac{a+c}{b} \sin B = \sqrt{\frac{7}{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{7}}{2}$, 选 C。

12. 已知 b 是 a, c 的等差中项, 直线 $ax + by + c = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 + 4y - 1 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为()。

A. 1 B. 2 C. 4 D. $2\sqrt{5}$

【答案】

C

【解析】

由 $c = 2b - a$, 直线方程化为 $a(x - 1) + b(y + 2) = 0$, 故直线恒过 $P(1, -2)$ 。

圆心为 $O_1(0, -2)$, 半径为 $\sqrt{5}$ 。圆心到直线的距离 $d \leq |O_1P| = 1$, 所以 $|AB| = 2\sqrt{5 - d^2} \geq 4$ 。当直线为 $x = 1$ 时等号成立, 故选 C。

二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. $\left(\frac{1}{3} + x\right)^{10}$ 的展开式中, 各项系数中的最大值为_____。

【答案】

5

【解析】

设 x^k 的系数为 $c_k = \frac{\binom{10}{k}}{3^{10-k}}$, 则 $\frac{c_{k+1}}{c_k} = 3 \frac{10-k}{k+1}$ 。

当 $0 \leq k \leq 7$ 时比值大于 1, 当 $8 \leq k \leq 9$ 时比值小于 1, 故最大系数为 $c_8 = \frac{\binom{10}{8}}{9} = 5$ 。

14. 已知圆台甲、乙的上底面半径均为 r_1 , 下底面半径均为 r_2 , 圆台甲、乙的母线长分别为 $2(r_2 - r_1)$ 、 $3(r_2 - r_1)$, 则圆台甲与乙的体积之比为_____。

【答案】

$\frac{\sqrt{6}}{4}$

【解析】

设 $d = r_2 - r_1 > 0$, 则两圆台的高分别为 $\sqrt{(2d)^2 - d^2} = \sqrt{3}d$ 、 $\sqrt{(3d)^2 - d^2} = 2\sqrt{2}d$ 。

两圆台的上下底半径相同, 由 $V = \pi \frac{h}{3}(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$, 体积之比等于高之比, 即 $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$ 。

15. 已知 $a > 1$ 且 $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$, 则 $a =$ _____。

【答案】

64

【解析】

设 $t = \log_2 a > 0$, 则原式化为 $\frac{3}{t} - \frac{t}{2} = -\frac{5}{2}$, 即 $(t-6)(t+1) = 0$ 。

故 $t = 6$, $a = 2^6 = 64$ 。

16. 有 6 个相同的球, 分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 从中无放回地随机取 3 次, 每次取 1 个球。设 m 为前两次取出的球上数字的平均值, n 为取出的三个球上数字的平均值, 则 m 与 n 之差的绝对值不大于 $\frac{1}{2}$ 的概率为_____。

【答案】

$$\frac{7}{15}$$

【解析】

设前两球的数字为 a, b , 第三球的数字为 c , 则 $|m - n| = \frac{|a + b - 2c|}{6}$, 故条件等价于 $|a + b - 2c| \leq 3$ 。

前两球不计顺序, 所有等可能情形有 $6\binom{5}{2} = 60$ 种。

c	1	2	3	4	5	6
满足条件的数对个数	1	5	8	8	5	1

故所求概率为 $\frac{1+5+8+8+5+1}{60} = \frac{7}{15}$ 。

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17～21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 某工厂进行生产线智能化升级改造。升级改造后，从该工厂甲、乙两个车间的产品中随机抽取 150 件进行检验，数据如下：

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

(1) 填写如下列联表：

	优级品	非优级品
甲车间		
乙车间		

能否有 95% 的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异？能否有 99% 的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异？

(2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$ 。设 $\bar{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率，如果 $\bar{p} > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ ，则认为该工厂产品的优级品率提高了。根据抽取的 150 件产品的数据，能否认为生产线智能化升级改造后，该工厂产品的优级品率提高了？($\sqrt{150} \approx 12.247$)

$$\text{附：} K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【答案】

- (1) 列联表见解析；有 95% 的把握，没有 99% 的把握。
 (2) 能认为该工厂产品的优级品率提高了。

【解析】

(1) 列联表为

	优级品	非优级品
甲车间	26	24
乙车间	70	30

$$K^2 = \frac{150(26 \times 30 - 24 \times 70)^2}{50 \times 100 \times 96 \times 54} = 4.6875.$$

因为 $3.841 < 4.6875 < 6.635$ ，所以有 95% 的把握认为两车间的优级品率存在差异，但没有 99% 的把握。

$$(2) \bar{p} = \frac{96}{150} = 0.64, \text{ 而 } p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0.5 + \frac{0.825}{\sqrt{150}} \approx 0.5674 < 0.64.$$

因此按题中标准, 能认为升级改造后该工厂产品的优品率提高了。

18. (12 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $4S_n = 3a_n + 4$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = (-1)^{n-1}na_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n 。

【答案】

(1) $a_n = 4(-3)^{n-1}$ 。

(2) $T_n = (2n-1)3^n + 1$ 。

【解析】

(1) 当 $n=1$ 时, $4a_1 = 3a_1 + 4$, 得 $a_1 = 4$ 。

当 $n \geq 2$ 时, 将 $4S_n = 3a_n + 4$ 与 $4S_{n-1} = 3a_{n-1} + 4$ 相减, 得 $4a_n = 3a_n - 3a_{n-1}$, 即 $a_n = -3a_{n-1}$ 。

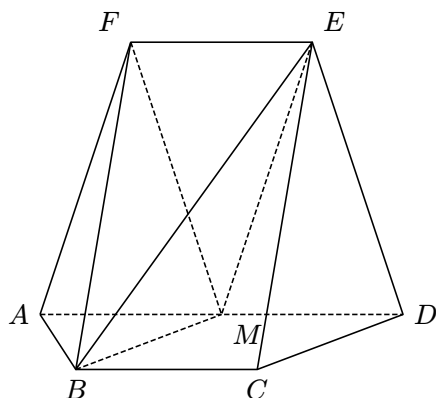
故 $\{a_n\}$ 是首项为 4、公比为 -3 的等比数列, $a_n = 4(-3)^{n-1}$ 。

(2) 由第 (1) 问, $b_n = 4n3^{n-1}$ 。错位相减得

$$T_n - 3T_n = 4(1 + 3 + \cdots + 3^{n-1}) - 4n3^n = 2(3^n - 1) - 4n3^n.$$

$$\text{故 } T_n = (2n-1)3^n + 1.$$

19. (12 分) 如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形, $EF \parallel AD$, $BC \parallel AD$, $AD = 4$, $AB = BC = EF = 2$, $ED = \sqrt{10}$, $FB = 2\sqrt{3}$, M 为 AD 的中点。



(1) 证明: $BM \parallel$ 平面 CDE ;

(2) 求二面角 $F-BM-E$ 的正弦值。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $4\frac{\sqrt{3}}{13}$ 。

【解析】

(1) $\because BC \parallel MD$ 且 $BC = MD = 2$, $\therefore$ 四边形 $BCDM$ 为平行四边形, 故 $BM \parallel CD$ 。

又 $CD \subset$ 平面 CDE , $BM \not\subset$ 平面 CDE , $\therefore BM \parallel$ 平面 CDE 。

(2) 建立坐标系

以 M 为原点, MD 方向为 x 轴正方向, 在平面 $ABCD$ 内取指向 BC 一侧的垂线为 y 轴, 建立空间直角坐标系。

由等腰梯形的边长, 得 $A(-2, 0, 0)$ 、 $D(2, 0, 0)$ 、 $B(-1, \sqrt{3}, 0)$ 、 $C(1, \sqrt{3}, 0)$ 。

可设 $F(-1, u, v)$ 、 $E(1, u, v)$, 其中 $v > 0$ 。由 $AF^2 = 10$ 和 $FB^2 = 12$, 得 $u^2 + v^2 = 9$ 、 $(u - \sqrt{3})^2 + v^2 = 12$, 所以 $u = 0, v = 3$ 。

计算二面角

平面 FBM 、 EBM 的法向量可分别取 $\mathbf{n}_1 = (3\sqrt{3}, 3, \sqrt{3})$ 、 $\mathbf{n}_2 = (3\sqrt{3}, 3, -\sqrt{3})$ 。

设所求二面角为 θ , 则

$$|\cos \theta| = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{33}{39} = \frac{11}{13}.$$

$$\text{故 } \sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{11}{13}\right)^2} = 4 \frac{\sqrt{3}}{13}.$$

20. (12 分) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点为 F , 点 $M\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴。

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $P(4, 0)$ 的直线交 C 于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 由 $MF \perp x$ 轴, 得 $F(1, 0)$, 故 $a^2 - b^2 = 1$ 。

将 M 代入椭圆方程, 得 $\frac{1}{b^2 + 1} + \frac{9}{4b^2} = 1$, 即 $4b^4 - 9b^2 - 9 = 0$ 。

因 $b^2 > 0$, 得 $b^2 = 3$ 、 $a^2 = 4$, 故 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

(2) 联立直线与椭圆

$\because$ 直线 $x = 4$ 与椭圆不相交, $\therefore$ 可设 $AB: y = k(x - 4)$, $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 。

联立椭圆方程, 得 $(3 + 4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 - 12 = 0$, 故

$$x_1 + x_2 = 32 \frac{k^2}{3 + 4k^2}, \quad x_1 x_2 = \frac{64k^2 - 12}{3 + 4k^2}.$$

于是 $2x_1 x_2 - 5(x_1 + x_2) + 8 = 0$ 。

比较纵坐标

$N\left(\frac{5}{2}, 0\right)$, 且 $x_2 \leq 2 < \frac{5}{2}$, 故直线 NB 的斜率存在。令 $x = 1$, 得 Q 的纵坐标为 $y_Q = -3\frac{y_2}{2x_2 - 5}$ 。

又

$$y_1(2x_2 - 5) + 3y_2 = k(2x_1x_2 - 5(x_1 + x_2) + 8) = 0,$$

所以 $y_Q = y_1$ 。若 $A = Q$, 则 A, B, P, N 共线, 这条直线只能是 x 轴, 从而 $A = Q = (1, 0)$, 与 A 在椭圆上矛盾。故 $A \neq Q$ 。因此 $AQ \perp y$ 轴。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = (1 - ax)\ln(1 + x) - x$ 。

(1) 若 $a = -2$, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) 极小值为 0, 无极大值。

(2) $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right]$ 。

【解析】

(1) 定义域为 $(-1, +\infty)$ 。当 $a = -2$ 时, $f'(x) = 2\ln(1 + x) + \frac{x}{1 + x}$, 且 $f''(x) = \frac{2}{1 + x} + \frac{1}{(1 + x)^2} > 0$ 。

故 f' 严格递增, 又 $f'(0) = 0$, 所以 f 在 $(-1, 0)$ 上递减, 在 $(0, +\infty)$ 上递增。

因此 f 在 $x = 0$ 处取得极小值 $f(0) = 0$, 无极大值。

(2) 求导

$f(0) = f'(0) = 0$, 且

$$f'(x) = -a\ln(1 + x) - \frac{(a + 1)x}{1 + x}, \quad f''(x) = \frac{-ax - 2a - 1}{(1 + x)^2}.$$

必要性

若 $a > -\frac{1}{2}$, 则 $f''(0) = -2a - 1 < 0$ 。由连续性, 在 0 右侧的某个小区间内有 $f''(x) < 0$, 进

而 $f'(x) < f'(0) = 0$ 、 $f(x) < f(0) = 0$, 与题意矛盾。故必须 $a \leq -\frac{1}{2}$ 。

充分性

若 $a \leq -\frac{1}{2}$, 则对一切 $x \geq 0$, 有 $-ax - 2a - 1 \geq 0$, 从而 $f''(x) \geq 0$ 。

所以 $f'(x) \geq f'(0) = 0$, $f(x) \geq f(0) = 0$, 满足题意。综上, a 的取值范围为 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right]$ 。

请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4: 坐标系与参数方程。

在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho \cos \theta + 1$ 。

(1) 写出 C 的直角坐标方程；

(2) 设直线 $l: \begin{cases} x = t \\ y = t + a \end{cases}$ (t 为参数)，若 C 与 l 相交于 A, B 两点，且 $|AB| = 2$ ，求 a 。

【答案】

(1) $y^2 = 2x + 1$ 。

(2) $a = \frac{3}{4}$ 。

【解析】

(1) 由 $\rho = x + 1$ ，两边平方得 $x^2 + y^2 = (x + 1)^2$ ，即 $y^2 = 2x + 1$ 。

反之，在此抛物线上 $x \geq -\frac{1}{2}$ ，故 $x + 1 > 0$ ，有 $\sqrt{x^2 + y^2} = x + 1$ ，没有引入增解。因此所求方程为 $y^2 = 2x + 1$ 。

(2) 将参数方程代入抛物线方程，得 $t^2 + 2(a - 1)t + a^2 - 1 = 0$ 。

设对应参数为 t_1, t_2 ，则 $(t_1 - t_2)^2 = 8(1 - a)$ 。

由 $|AB|^2 = 2(t_1 - t_2)^2 = 4$ ，得 $16(1 - a) = 4$ ，所以 $a = \frac{3}{4}$ 。此时判别式为 $2 > 0$ ，符合有两个交点的条件。

23. (10 分) 选修 4—5: 不等式选讲。

已知实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$ 。

(1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;

(2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$ 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 由 $(a - b)^2 \geq 0$ ，得 $2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2$ 。

又 $a + b \geq 3 > 1$ ，所以 $(a + b)^2 > a + b$ 。因此 $2a^2 + 2b^2 > a + b$ 。

(2) 由绝对值三角不等式及第 (1) 问，得

$$|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq |a + b - 2a^2 - 2b^2| = 2a^2 + 2b^2 - (a + b).$$

设 $s = a + b \geq 3$ ，则上式不小于 $s^2 - s \geq 9 - 3 = 6$ 。

故原不等式成立，且当 $a = b = \frac{3}{2}$ 时等号成立。